

目录

1. 近代

1.1. 不确定性原理

1.1.1. 不确定量

1.1.2. 海森堡不确定原理

1.2. 波函数

1.2.1. 波函数的形式

1.2.2. 波函数的物理含义

1.3. 薛定谔方程

自由粒子薛定谔方程

势场中的薛定谔方程

定态薛定谔方程

1.4. 一维定态薛定谔方程的应用

1.4.1. 一维无限深势阱

1.4.2. 一维势垒和隧道效应

1.5. 量子力学中的氢原子问题

1.5.1. 氢原子中电子的概率分布

1. 近代

1.1. 不确定性原理

1.1.1. 不确定量

以坐标不确定量举例，物体的坐标范围为 $x \rightarrow x + \Delta x, y \rightarrow y + \Delta y, z \rightarrow z + \Delta z$

其中的 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 叫做位置坐标的不确定量。

1.1.2. 海森堡不确定原理

① Note

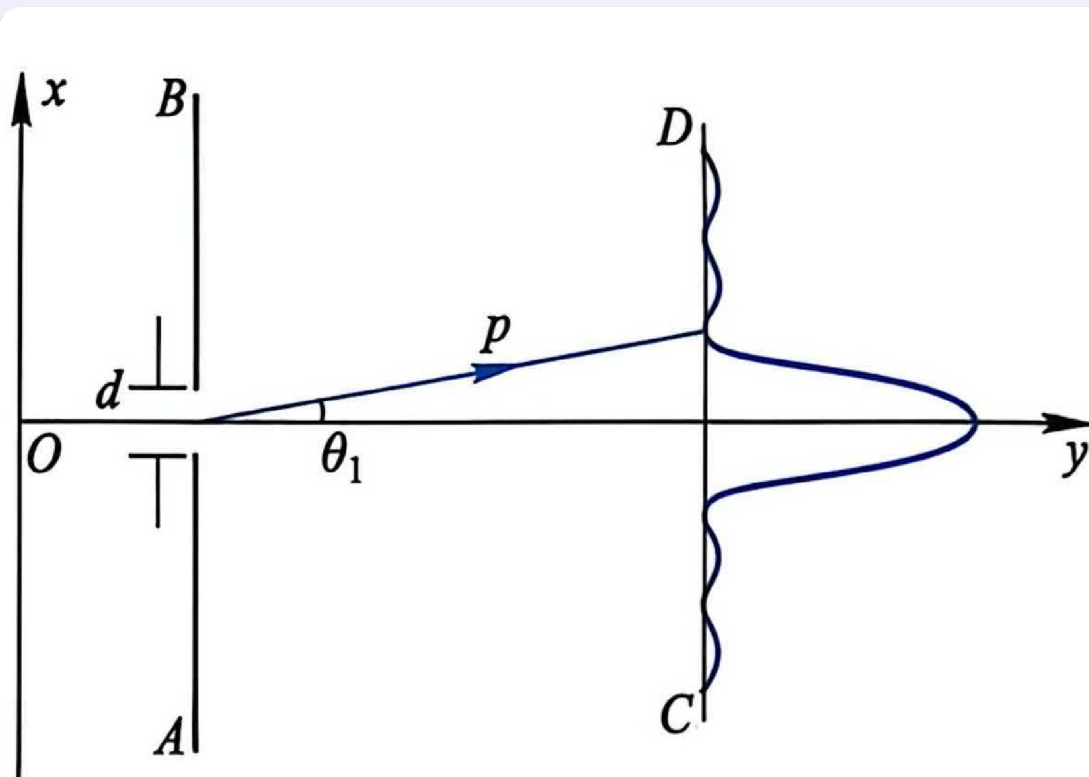
$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\pi}, \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2\pi}, \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2\pi},$$

这个式子就称为海森堡坐标和动量的不确定性原理



可以用单缝衍射进行证明

① Note



$$\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{d}$$

其中 λ 是电子的德布罗意波长,即 $\lambda = \frac{h}{p}$

根据定义,电子的坐标不确定量就是 d .

$$0 \leq \Delta p \leq p \sin\theta_1 = \frac{h}{\lambda} \frac{\lambda}{d} = \frac{h}{d} = \frac{h}{\Delta x}$$

$$\therefore \Delta x \Delta p_x \leq h$$

证毕



1.2. 波函数

1.2.1. 波函数的形式

平面波的方程可以表示为

$$y(x, t) = y_0 \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right)$$

复数形式为

$$y(x, t) = y_0 e^{-i2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right)}$$

带入 $E = h\nu, p = h/\lambda$

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i \frac{2\pi}{h} (Et - px)}$$

这个就是物质的波函数

1.2.2. 波函数的物理含义

类比于光的亮度正比于光强,用统计的观点.就是光子在某处出现的概率正比于光强,即正比于光波振幅的平方.

推广后,就可以得到在某一时刻,粒子出现的概率正比于该时刻,该地点的波函数的平方,所以德布罗意波并不是一种简单机械波或电磁波,而是一种体现微观粒子波动性的概率波,波函数又称为概率幅

波函数一般是复数,而概率是一个实数,所以粒子在某一地点,某一时刻出现的概率正比于其波函数及其共轭复数的乘积,即 $|\Psi|^2 = \Psi \Psi^*$.

① Note

这里的波函数更准确的来说应该是连续形随机变量的概率密度



所以可以得到

$$|\Psi|^2 dV = \Psi \Psi^* dV$$

- 波函数一定是单值函数
- 波函数对整个空间的积分结果必然为1, 这称为波函数的归一化。

1.3. 薛定谔方程

• 自由粒子薛定谔方程

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$$

求x的二阶导数得到

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi$$

对t求一阶导数可得

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$$

所以根据非相对论关系可得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

这个式子就是一维自由粒子含时的薛定谔方程

• 势场中的薛定谔方程

如果粒子运动在势场中则有

$$E = \frac{p^2}{2m} + U(x, t)$$

则有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

简单来说就是加上势能相关项。推导到三维有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U(x, y, z, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

这就是一般薛定谔方程

利用哈密顿算子

$$\hat{H}\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

● 定态薛定谔方程

如果势能函数时不显含时间的函数则分离变量可得到

$$\Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z) f(t)$$

前者为空间坐标函数,后者为时间函数

带入方程中有

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x, y, z) + U(x, y, z) \psi(x, y, z)\right) \frac{1}{\psi(x, y, z)} = i\hbar \frac{df(t)}{dt} \frac{1}{f(t)}$$

方程两侧是两个独立变量的式子,若等式要成立,则两者都要等于一个常量,用E表示。

$$i\hbar \frac{df(t)}{dt} = f(t) E$$

$$\ln f(t) = -\frac{Eit}{\hbar} + C$$

$$\text{一个解为 } f(t) = e^{-\frac{iE}{\hbar}t}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U\psi = E\psi$$

这就是定态薛定谔方程

所以E有能量的量纲

变形后有

$$\frac{\hbar}{2m} \nabla^2 \psi + (U - E) \psi = 0$$

这个时候解的形式含t项的因子为 $e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

所以

$$|\Psi|^2 = \Psi \Psi^* = |\psi|^2$$

概率密度与时间无关,所以称为 **定态**

1.4. 一维定态薛定谔方程的应用

1.4.1. 一维无限深势阱

若粒子在保守力场中限制在一定范围内运动,势能图很像一个陷阱,称为 **势阱**,如果势阱的深度趋于无穷大,则称为 **无限深势阱**。假设势能分布为

$$U(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \quad (\text{势阱内}) \\ \infty & \text{其他} \quad (\text{势阱外}) \end{cases}$$

在势阱外,设波函数为 ψ_e ,定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \frac{d^2 \psi_e}{dx^2} + (E - U) \psi_e = 0$$

由于 $u \rightarrow \infty$,则方程的唯一解为 $\psi_e = 0$ 。即粒子不能出现在势阱外。

在势阱内,设波函数为 ψ_i ,定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \frac{d^2 \psi_i}{dx^2} + E \psi_i = 0$$

因为是一维所以

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_i}{dx^2} + E \psi_i = 0$$

高次项归一化后有

$$\frac{d^2 \psi_i}{dx^2} + k^2 \psi_i = 0$$

其中 $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$

所以通解为

$$\psi_i = C \sin(kx + \delta)$$

C和 δ 为常数,根据边界条件 $\psi_i(0) = 0$,可得 $\delta = 0$ 。又因为 $\psi_i(a) = 0$,所以 $ka = n\pi$,其中n为正整数。

我们做一下归一化

$$\int_0^a |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_0^a |\psi_i|^2 dx = 1 = \int_0^a C^2 \sin^2(kx) dx = \frac{C^2 a}{2}$$

所以 $C = \sqrt{\frac{2}{a}}$ 。所以波函数为

$$\begin{cases} \psi_e(x) = 0 & x < 0 \quad (\text{势阱外}) \\ \psi_i(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a}x) e^{-\frac{iE}{\hbar}t} & 0 < x < a \quad (\text{势阱内}) \\ \psi_e(x) = 0 & x > a \quad (\text{势阱外}) \end{cases}$$

所以波函数为

$$\begin{cases} \Psi(x, t) = 0 & x < 0 \quad (\text{势阱外}) \\ \Psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x e^{-\frac{i}{\hbar} E t} & 0 < x < a \end{cases}$$

结论可以概括为

- 粒子的能量不能连续值,只能取分立值,即 $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$,而 $k = \frac{n\pi}{a}$

$$E = \frac{k^2 \hbar^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = E_n$$

- 粒子的最小能量不为0

我们分析发现,若粒子最小能量为0,动量就为0,动量不确定量就为0,根据海森堡不确定原理,位置坐标的不确定量就为无穷大,所以粒子不可能出现在势阱内,与实际情况矛盾。所以粒子最小能量不为0,即 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

- 势阱中粒子出现的概率随位置变化
- 粒子的物质波在阱中形成驻波,这个可以从波函数的形式看出。

1.4.2. 一维势垒和隧道效应

$$U(x) = \begin{cases} U_0 & 0 < x < a \quad (\text{势阱内}) \\ 0 & x < 0, x > a \quad (\text{势阱外}) \end{cases}$$

这种势能分布称为**势垒**

在势垒左侧有一个粒子向右运动,如果粒子能量小于势垒高度,根据经典力学,粒子不可能穿过势垒,但根据量子力学,粒子有一定的概率穿过势垒,这个现象就称为**隧道效应**

我们设粒子质量为 m ,以能量 E 朝势垒运动,因为势能是空间函数,所以依旧是定态问题。

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_1}{dx^2} = E\psi_1 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_2}{dx^2} + U_0\psi_2 = E\psi_2 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_3}{dx^2} = E\psi_3 \end{cases}$$

可以证明三个区域的波函数都不为零,所以粒子有一定的概率穿过势垒,这个概率与势垒的高度和宽度有关,势垒越高越宽,穿过的概率就越小。

我们通常用**投射系数**来描述穿过势垒的概率,定义为投射波的强度与入射波的强度的比值,可以证明投射系数为

$$T = \frac{|\psi_3(a)|^2}{A^2} = Ce^{-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}a}$$

C 是一个常数

1.5. 量子力学中的氢原子问题

易推导,氢原子中电子的势能函数为

$$U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

r 为离电子的距离,带入

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{d^2\psi}{dy^2} + \frac{d^2\psi}{dz^2} + \frac{2m}{\hbar}(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r})\psi = 0$$

换为球坐标

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar}(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r})\psi = 0$$

- 能量量子化

氢原子总能量大于0时,薛定谔方程对 E 的一切值有解,即 E 可以连续的取所有大于0的值.当 $E < 0$,即电子处于束缚态的情况,方程只有分立值才有解,说明氢原子能量满足量子化条件

$$E_n = -\frac{me^2}{32\pi^2\epsilon^2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{me^4}{8\epsilon^2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

其中 n 称为主量子数.

- 角动量量子化

氢原子中电子的角动量满足量子化条件,即

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2$$

其中 l 称为角量子数,取值范围为 $0, 1, 2, \dots, n-1$

- 角动量空间量子化

角动量的方向在空间中的取向不能连续的改变,而只能取一些特定的方向,即角动量在磁场方向的投影必须满足量子化条件。我们令磁场方向为 z

$$L_z = m_l \hbar$$

其中的 m_l 称为磁量子数,取值范围为 $-l, -l+1, \dots, l-1, l$, 由 $2l+1$ 个取值

用这个条件可以用来解释塞曼效应,即在外磁场作用下,原子能级发生分裂的现象。

1.5.1. 氢原子中电子的概率分布